

1 一阶语言的公式

定义 1.1 (一阶语言的公式)

给定一阶语言 $\mathcal{L} = (\mathcal{V}, \mathcal{C}, (n_f)_{f \in \mathcal{F}}, (n_r)_{r \in \mathcal{R}})$, 在 $\Sigma_{\mathcal{L}}^*$ 中定义:

1. 原子公式集

$$F_0 = \{t_1 \equiv t_2 \mid t_1, t_2 \in T^{\mathcal{L}}\} \cup \{rt_1 \cdots t_n \mid n \in \mathbb{N}^+, r \in \mathcal{R}, n_r = n, t_1, \dots, t_n \in T^{\mathcal{L}}\},$$

2. 归纳规则:

$$\begin{aligned} \text{Neg} : \quad & \Sigma_{\mathcal{L}}^* \rightarrow \Sigma_{\mathcal{L}}^*, & \varphi_1 &\mapsto \neg \varphi_1, \\ \text{To} : \quad & (\Sigma_{\mathcal{L}}^*)^2 \rightarrow \Sigma_{\mathcal{L}}^*, & (\varphi_1, \varphi_2) &\mapsto (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2), \\ \text{Exists}^x : \quad & \Sigma_{\mathcal{L}}^* \rightarrow \Sigma_{\mathcal{L}}^*, & \varphi_1 &\mapsto \exists x \varphi_1 \text{ (对每个变元 } x \in \mathcal{V}). \end{aligned}$$

从 F_0 和归纳规则可以归纳定义公式集 $F^{\mathcal{L}}$, 称其中的字符串为 $\mathcal{L}$ 的公式.

使用归纳证明显然有以下的定理.

- 公式不是空字符串, 并且含有 $\mathcal{R}$ 或 Log 中的符号;
- 如果公式 φ 的首字符是常元、变元或函数符号, 则存在项 t_1, t_2 使得 $\varphi = t_1 \equiv t_2$;
- 如果公式 φ 的首字符是 n 元关系符号 r , 则存在项 $t_1, \dots, t_n$ 使得 $\varphi = rt_1 \cdots t_n$;
- 如果公式 φ 的首字符是 $\neg$, 则存在公式 φ_1 使得 $\varphi = \neg \varphi_1$;
- 如果公式 φ 的首字符是 $($, 则存在公式 φ_1, φ_2 使得 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$;
- 如果公式 φ 的首字符是 $\exists$, 则存在变元 x 和公式 φ_1 使得 $\varphi = \exists x \varphi_1$.

定理 1.1

如果两个公式有前缀关系, 那么它们相同.

证明.

定义命题 $P(\varphi)$: 对任意的公式 ψ , 如果 $\varphi \sim \psi$, 那么 $\varphi = \psi$.

接下来归纳证明即可.

1. 如果存在项 t_1, t_2 使得 $\varphi = t_1 \equiv t_2$, 假设 $\varphi \sim \psi$, 那么存在项 s_1, s_2 使得 $\psi = s_1 \equiv s_2$.

所以 $t_1 = s_1$, 进一步 $t_2 = s_2$. 即 $\varphi = \psi$.

2. 如果存在 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$ 使得 $\varphi = rt_1 \cdots t_n$, 假设 $\varphi \sim \psi$, 那么存在项 $s_1, \dots, s_n$ 使得 $\psi = rs_1 \cdots s_n$.

所以各个 $t_i = s_i$, 即 $\varphi = \psi$.

3. 假设 φ_1 满足命题 P , 下证 $\varphi = \neg \varphi_1$ 也满足命题 P .

如果 $\varphi \sim \psi$, 那么存在公式 ψ_1 使得 $\psi = \neg \psi_1$.

所以 $\varphi_1 \sim \psi_1$. 依假设有 $\varphi_1 = \psi_1$, 于是 $\varphi = \psi$.

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题 P , 下证 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 也满足命题 P .

如果 $\varphi \sim \psi$, 那么存在公式 ψ_1, ψ_2 使得 $\psi = (\psi_1 \rightarrow \psi_2)$.

所以 $\varphi_1 \sim \psi_1$, 依假设有 $\varphi_1 = \psi_1$. 进一步 $\varphi_2 \sim \psi_2$, 依假设有 $\varphi_2 = \psi_2$. 于是 $\varphi = \psi$.

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题 P , 下证 $\varphi = \exists x \varphi_1$ 也满足命题 P .

如果 $\varphi \sim \psi$, 那么存在变元 y 和公式 ψ_1 使得 $\psi = \exists y \psi_1$.

所以 $x = y$, 进一步 $\varphi_1 \sim \psi_1$, 依假设有 $\varphi_1 = \psi_1$. 于是 $\varphi = \psi$. □

定理 1.2 (公式的唯一可读性)

对任意的公式 φ , 下面五条有且只有一条成立:

1. 存在唯一的项 t_1, t_2 使得 $\varphi = t_1 \equiv t_2$;
2. 存在唯一的关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$ 使得 $\varphi = rt_1 \dots t_n$;
3. 存在唯一的公式 φ_1 使得 $\varphi = \neg\varphi_1$;
4. 存在唯一的公式 φ_1, φ_2 使得 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$;
5. 存在唯一的变元 x 和公式 φ_1 使得 $\varphi = \exists x\varphi_1$.

定理 1.3 (公式的映射)

给定集合 D , 以及:

1. 对任意的原子公式 φ 指定一个元素 $i(\varphi) \in D$,
2. 指定一个映射 $i(\neg) : D \rightarrow D$,
3. 指定一个映射 $i(\rightarrow) : D^2 \rightarrow D$,
4. 对任意的变元 x 指定一个映射 $i(x) : D \rightarrow D$,

那么存在唯一的映射 $I : F^{\mathcal{L}} \rightarrow D$ 使得

1. 对任意的原子公式 φ 有 $I(\varphi) = i(\varphi)$,
2. 对任意的公式 φ 有 $I(\neg\varphi) = i(\neg)(I(\varphi))$,
3. 对任意的公式 φ, ψ 有 $I((\varphi \rightarrow \psi)) = i(\rightarrow)(I(\varphi), I(\psi))$,
4. 对任意的变元 x 和公式 φ 有 $I(\exists x\varphi) = i(x)(I(\varphi))$.

证明.

在集合 $F^{\mathcal{L}} \times D$ 中进行归纳定义.

1. 初始集 $I_0 = \{(\varphi, i(\varphi)) \mid \varphi \in F_0\}$,
2. 归纳规则:

$$\begin{aligned} \text{Neg}_i : \quad F^{\mathcal{L}} \times D &\rightarrow F^{\mathcal{L}} \times D, & (\varphi, d) &\mapsto (\neg\varphi, i(\neg)(d)), \\ \text{To}_i : \quad (F^{\mathcal{L}} \times D)^2 &\rightarrow F^{\mathcal{L}} \times D, & ((\varphi, d), (\psi, d')) &\mapsto ((\varphi \rightarrow \psi), i(\rightarrow)(d, d')), \\ \text{Exists}_i^x : \quad F^{\mathcal{L}} \times D &\rightarrow F^{\mathcal{L}} \times D, & (\varphi, d) &\mapsto (\exists x\varphi, i(x)(d)) \text{ (对每个变元 } x \in \mathcal{V}). \end{aligned}$$

从 I_0 和归纳规则可以归纳定义 $I \subset F^{\mathcal{L}} \times D$. 下面证明 I 就是要找的映射.

定义命题 $P(\varphi)$: φ 在 I 中存在唯一的像. 归纳证明即可.

1. 如果 φ 是原子公式, 显然它有唯一的像 $i(\varphi)$.
2. 假设 φ_1 满足命题 P , 下证 $\varphi = \neg\varphi_1$ 也满足命题 P .
记 φ_1 的唯一像为 d , 那么易证 φ 有唯一的像 $i(\neg)(d)$.
3. 假设 φ_1, φ_2 满足命题 P , 下证 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 也满足命题 P .
记 φ_1, φ_2 的唯一像分别为 d, d' , 那么易证 φ 有唯一的像 $i(\rightarrow)(d, d')$.
4. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题 P , 下证 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 也满足命题 P .
记 φ_1 的唯一像为 d , 那么易证 φ 存在唯一的像 $i(x)(d)$.

所以 $I : F^{\mathcal{L}} \rightarrow D$, 易证它满足条件. 唯一性易证. □

2 自由变元

定义 2.1 (自由变元)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 在 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 中定义公式的映射 FV :

1. 对任意的项 t_1, t_2 , $FV(t_1 \equiv t_2) = \text{var}(t_1) \cup \text{var}(t_2)$,
2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, $FV(rt_1 \dots t_n) = \text{var}(t_1) \cup \dots \cup \text{var}(t_n)$,
3. 对任意的公式 φ , $FV(\neg\varphi) = FV(\varphi)$,
4. 对任意的公式 φ, ψ , $FV((\varphi \rightarrow \psi)) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$,
5. 对任意的变元 x 和公式 φ , $FV(\exists x\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$.

称 $FV(\varphi)$ 为 φ 的**自由变元集**, 称其中的元素为 φ 的自由变元.

定义 2.2 (约束出现)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 在 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 中定义公式的映射 bnd :

1. 对任意的项 t_1, t_2 , $\text{bnd}(t_1 \equiv t_2) = \emptyset$,
2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, $\text{bnd}(rt_1 \dots t_n) = \emptyset$,
3. 对任意的公式 φ , $\text{bnd}(\neg\varphi) = \text{bnd}(\varphi)$,
4. 对任意的公式 φ, ψ , $\text{bnd}((\varphi \rightarrow \psi)) = \text{bnd}(\varphi) \cup \text{bnd}(\psi)$,
5. 对任意的变元 x 和公式 φ , $\text{bnd}(\exists x\varphi) = \text{bnd}(\varphi) \cup \{x\}$.

称 $\text{bnd}(\varphi)$ 中的元素是在 φ 中约束出现的变元.

类似地可以定义公式 φ 的常元集 $\text{const}(\varphi)$, 记 $\text{at} = FV \cup \text{const}$. 易证它们都是有限集.

定义 2.3 (语句)

对任意的公式 φ , 如果 $FV(\varphi) = \emptyset$, 即 φ 中不含自由变元, 就称 φ 是**语句**.

3 扩展逻辑符号

定义 3.1 (扩展逻辑符号)

为了表达方便, 常常使用 $\wedge, \vee, \leftrightarrow, \forall$ 这些符号来生成公式. 具体的规则如下.

1. $(\varphi \wedge \psi) \stackrel{\text{def}}{=} \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi)$,
2. $(\varphi \vee \psi) \stackrel{\text{def}}{=} (\neg\varphi \rightarrow \psi)$,
3. $(\varphi \leftrightarrow \psi) \stackrel{\text{def}}{=} ((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi))$,
4. $\forall x\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \neg\exists x\neg\varphi$.

利用这些符号可以方便地表达全称公式的定义.